$$dp = -\gamma p \frac{dV}{V}. \tag{13}$$

피스톤이 평형 위치에서 작은 높이 x만큼 변위되면 식 (13)에서 압력 변화는 다음과 같다.

$$\delta p = -\gamma p_2 \frac{x}{H_2} = -\gamma \frac{\left(p_0 S + Mg\right)^2}{p_0 S^2 H} x. \tag{14}$$

피스톤의 운동 방정식은 다음과 같다.

$$M\ddot{x} = -\delta p S = -\gamma \frac{\left(p_0 S + Mg\right)^2}{p_0 S H} x \tag{15}$$

따라서 미소 진동의 진동수는

$$\omega = \left(p_0 S + Mg\right)\sqrt{\frac{\gamma}{p_0 S H M}} = (1+\alpha)\sqrt{\frac{\gamma g}{\alpha H}} = 13.5 \text{ Hz}. \tag{16}$$

2.8. [1점] 일정한 속도로 움직일 때에도 피스톤은 평형이므로 압력은 다음과 같다.

$$p_3 = p_0 + \frac{Mg}{S} = p_0(1+\alpha) = 1.99\times 10^5 \text{ Pa}, \tag{17}$$

즉

$$A = p_0, \quad f(\alpha) = 1+\alpha \tag{18}$$

2.9 및 2.10. [3점] 용기 안에 어떤 정상 온도가 형성되었다고 하자. 이때 입자 수와 에너지가 모두 균형을 이루어야 한다. 입자 수 보존 법칙은 다음과 같다.

$$\frac{p_0 + \frac{Mg}{S}}{k_B T_3} uS = \frac{p_0 + \frac{Mg}{S}}{k_B T_3}\sqrt{\frac{8k_B T_3}{\pi m}} S_O - \frac{p_0}{k_B T_0}\sqrt{\frac{8k_B T_0}{\pi m}} S_O. \tag{19}$$

에너지 보존 법칙에는 각 분자의 병진 운동 에너지뿐 아니라 회전 운동 에너지도 포함해야 한다. 따라서 각 분자가 운반하는 전체 에너지는 다음과 같다.

$$W_{tot} = \bar{W} + W_{rot} = 2k_B T + k_B T = 3k_B T \tag{20}$$

그러면 에너지 보존 법칙은 다음과 같다.

$$(p_0 S + Mg)u = \frac{p_0 + \frac{Mg}{S}}{k_B T_3}\sqrt{\frac{8k_B T_3}{\pi m}} 3k_B T_3 S_O - \frac{p_0}{k_B T_0}\sqrt{\frac{8k_B T_0}{\pi m}} 3k_B T_0 S_O \tag{21}$$

식 (18)과 (19)를 풀면 최종적으로 다음을 얻는다.

$$u = \frac{6S_O}{S}\sqrt{\frac{2RT_0}{\pi\mu}}\left((\alpha+1)\sqrt{4+2\alpha+\alpha^2} - 2 - 2\alpha - \alpha^2\right) = 1.91\times 10^{-3} \text{ m/s}, \tag{22}$$

즉

$$B = \frac{6S_O}{S}\sqrt{\frac{2RT_0}{\pi\mu}}, \quad g(\alpha) = (\alpha+1)\sqrt{4+2\alpha+\alpha^2} - 2 - 2\alpha - \alpha^2, \tag{23}$$

그리고 온도는

$$T_3 = T_0\left(5 + 4\alpha + 2\alpha^2 - 2(\alpha+1)\sqrt{4+2\alpha+\alpha^2}\right) = 116 \text{ K}, \tag{24}$$

즉